

智慧節能防呆警報器

205 28 葉陽甫

 智慧感測 | 實體警報 | 節能防呆

目錄

- 3. 為甚麼我們需要他
- 4. 系統架構與運作邏輯
- 5. 關鍵元件與街角配置
- 6. 核心程式碼與邏輯優化
- 7.8. 實體組裝與感測器佈局
- 9. 運作流程
- 10. 遭遇困難與解決方法
- 11. 個人反思
- 12. 未來展望

為什麼我們需要它？

解決「忘記關冷氣」的痛點

隨著氣候暖化，冷氣已成為生活必需品，但也是家庭用電的主要來源。出門忘記關冷氣不僅造成金錢損失，更對環境產生額外的碳足跡負擔。而且只要我每次忘記關冷氣，我就會被媽媽罵。

因此我希望能開發一套「不需要改變使用習慣」，卻能自動在人員離場時發出實體警告的智慧裝置。



系統架構與運作邏輯



訊號監聽

紅外線接收器紀錄冷氣是否
開啟。



動態感應

PIR 感測器監控房間內有無
人員活動。



警報執行

若判斷為忘關冷氣，立即啟
動實體大暴動。

關鍵元件與接腳配置

元件名稱	Arduino 接腳	主要功能說明
Arduino Uno	核心母板	處理邏輯判斷與電源分配
紅外線接收模組	Pin 2	解碼冷氣遙控器開關機訊號
PIR 人體感測器	Pin 3	偵測熱源移動判斷室內有無人
紅色 LED / 蜂鳴器	Pin 7 / Pin 8	視覺與聽覺的警示輸出
伺服馬達	Pin 9	控制實體警告旗幟左右揮舞

核心程式碼與邏輯優化

解決實體環境的雜訊干擾，我在程式中加入「時間冷卻」的機制：

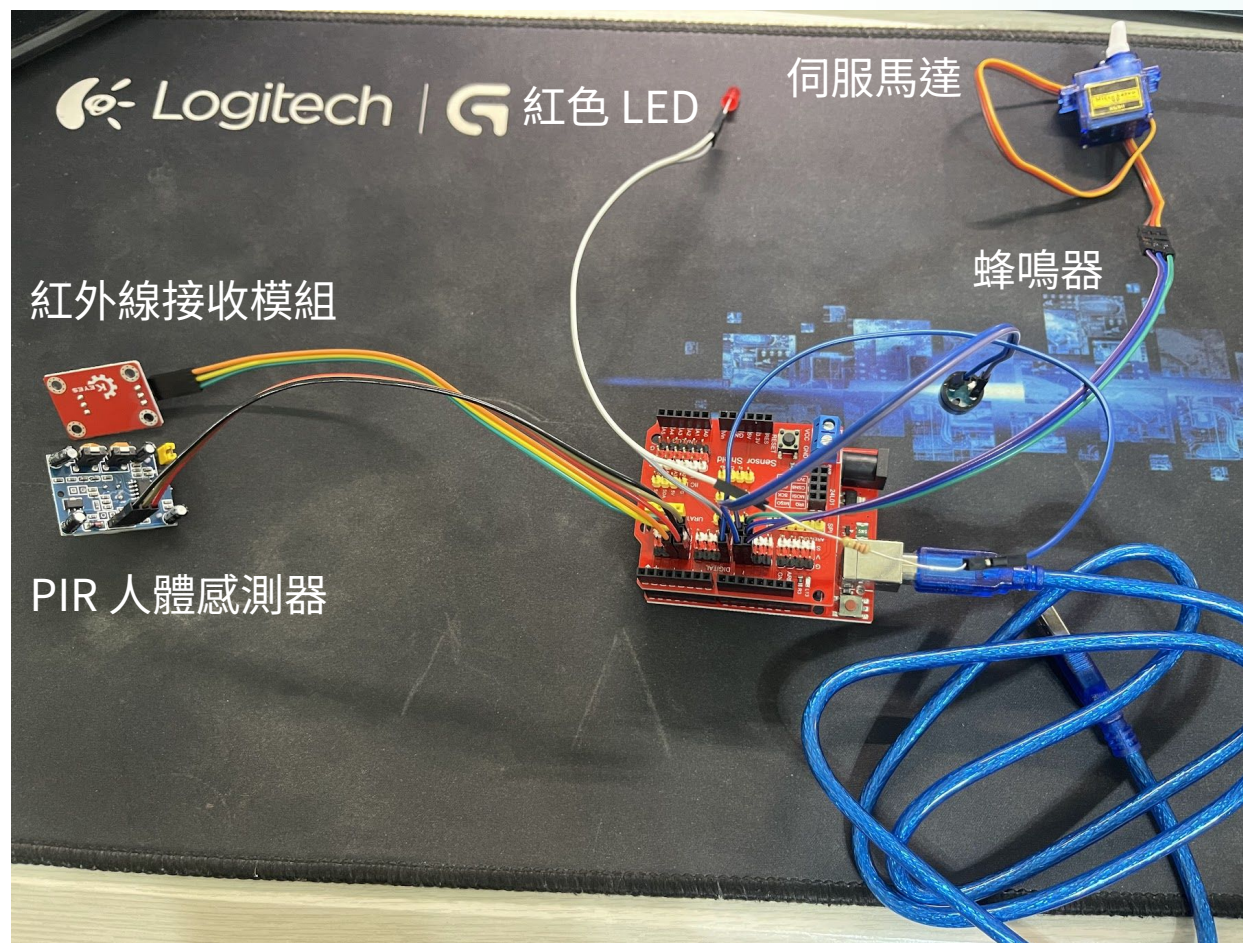
- 只辨識註冊過的遙控器密碼，無視雜訊。
- 在馬達吸電高峰期暫停接收，避免誤觸。
- 支援警報中途攔截解除功能。

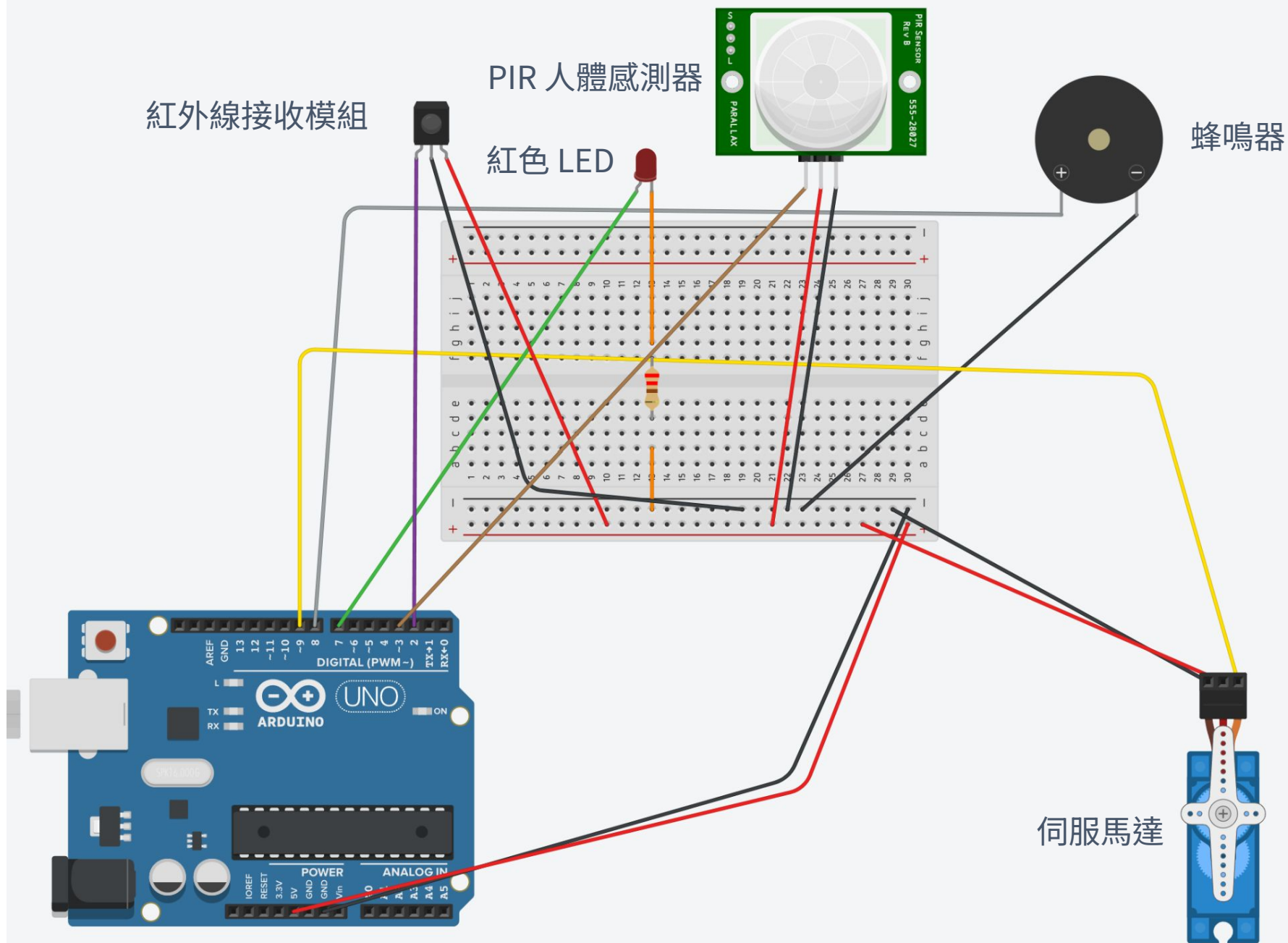
我將冷氣狀態、人體活動狀態與經過時間設為三項判斷條件，只有三者同時符合時才啟動警報，以降低錯誤警示。

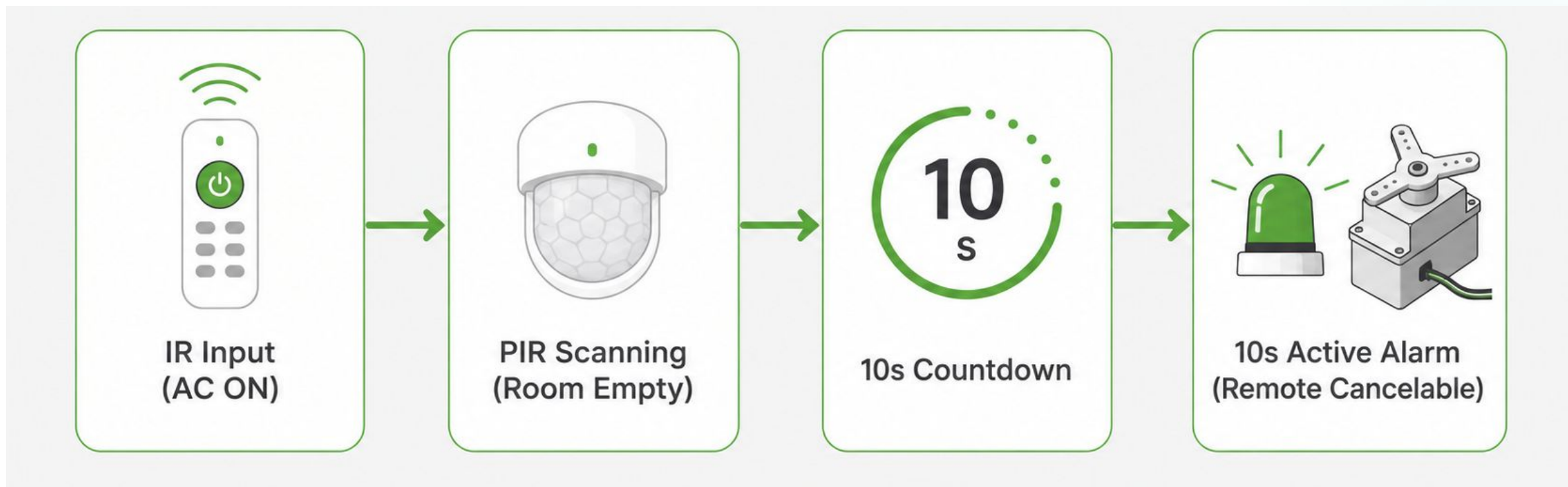


實體組裝與感測器佈局

我採用擴充板進行模組化連接，並依照第四頁的硬體配置，將紅外線接收模組與 PIR 人體感測器等輸入元件，以及 LED、蜂鳴器與伺服馬達等輸出元件，連接至對應的 Arduino 接腳。







01. 冷氣開啟

使用者按下遙控器開機，系統進入監控模式。

02. 人員離場

PIR 偵測到房間無人移動，開始背景計時。

03. 系統倒數

倒數 10 秒，序列埠顯示提示，確認是否忘記關閉。

04. 引發警報

超時未歸，啟動馬達揮旗、蜂鳴器與燈光大暴動。

遭遇困難與解決方法

我原先希望先在 Tinkercad 完成模擬，再進行實體組裝。但測試時，紅外線接收器始終無法接收到模擬遙控器的訊號。

我查閱操作說明、重新確認接腳與程式函式庫，並分別測試接收器與輸出元件，但仍無法確認問題來自程式還是模擬環境。

因此，我改以實體 Arduino Uno、紅外線接收器及冷氣遙控器進行最小化測試，確認程式可以正確取得遙控器編碼，再逐步加入 PIR 感測器、蜂鳴器與伺服馬達。



個人反思

這次經驗讓我理解，模擬失敗不一定代表程式錯誤，也可能是模擬平台無法完整重現實體元件。之後遇到整合問題時，我會先將系統拆成輸入、判斷與輸出三個部分，逐一測試，再逐步整合。這比同時修改程式與電路，更容易找出真正的問題來源。



未來展望-智慧物聯網

目前系統屬於獨立運作的單機版警報器。我希望在未來我可以把這套警報器外接ESP32模組，來讓它可以具備物聯網功能，讓在檢測到忘記關冷氣的時候不只大暴動，更可以傳送訊息到使用者的手機來提醒使用者忘記關冷氣。甚至允許使用者在外透過手機進行遠端即時斷電，打造更全面的智慧住宅。



謝謝老師